Projet PEIT

Recherche d'une innovation à apporter sur le marché de la moto

NORDIN Gaspard
BAUMONT Matteo
CARETTE Paul

Professeurs encadrants :
GODOT Xavier
BEN BETTAIEB Mohamed

23/04/2025

Arts et Métiers Sciences et Technologies

SOMMAIRE

1) Le projet PEIT

1.a) Présentation générale

1.b) Objectifs du PEIT

2) Problématique et objectifs du projet

2.a) Contexte du sujet

2.b) Problématique

3) Démarche suivie pour répondre à la problématique fixée

3.a) Présentation générale de la méthode

3.b) Organisation du travail

4) Travail réalisé (11 étapes)

5) Conclusion/Bilan





1. Le Projet PEIT

1.a) Présentation générale

À l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), le Parcours Entrepreneuriat et Innovation Technologique (PEIT) s'impose comme un dispositif pédagogique destiné à initier les futurs ingénieurs aux dynamiques réelles de l'innovation. Inscrit dès la première année, ce parcours invite les étudiants à se confronter aux enjeux techniques, économiques et humains de la conception d'un produit innovant, depuis la formulation d'une problématique jusqu'à l'ébauche d'un concept technique.

Le PEIT s'appuie sur une méthodologie rigoureuse qui associe réflexion analytique, créativité, documentation technique, et construction progressive d'un prototype ou d'un modèle de solution. Loin d'un simple exercice théorique, il se veut une immersion dans les logiques de d'entreprenariat et de conception de solutions innovantes.

Sur deux semestres, les étudiants travaillent en équipe pour construire une réponse à un besoin réel ou émergent. La première phase consiste à explorer un champ thématique et à identifier un enjeu pertinent. Ensuite vient le travail d'analyse critique, de sélection de solutions, puis de validation à travers une preuve de concept – une maquette, un démonstrateur, ou un système simulé.

Les thématiques abordées dans le PEIT reflètent les grandes transformations industrielles et sociétales actuelles. On y retrouve des sujets liés à la transition énergétique, à la mobilité durable, à l'ergonomie, ou encore à la connectivité des objets. Parmi eux, le secteur de la mobilité électrique est particulièrement porteur. Le marché des deux-roues électriques, estimé à plus de 37 milliards de dollars en 2023, connaît une croissance annuelle supérieure à 8 %, portée par les politiques de transition énergétique, les changements de comportements urbains, et une demande croissante de confort et de personnalisation.

Ce dynamisme se traduit par une effervescence de projets chez les grands constructeurs comme Yamaha, BMW, ou Zero Motorcycles, mais aussi par l'émergence de startups qui misent sur la modularité, la connectivité, ou encore l'hybridation des fonctions. Ce contexte représente un terreau fertile pour les étudiants du PEIT, qui peuvent expérimenter des architectures innovantes, évaluer leur pertinence face aux contraintes d'usage, et imaginer des produits capables de transformer le quotidien.

1.b) Objectifs du parcours PEIT

Le PEIT ne vise pas seulement la production d'une solution technique. Il s'agit avant tout de former un ingénieur capable de penser un problème dans sa globalité, de l'analyser avec méthode, et d'y répondre de manière innovante. Les objectifs du parcours s'articulent autour de plusieurs dimensions clés.

D'abord, il s'agit de développer une posture de résolution de problèmes. L'étudiant doit apprendre à écouter les signaux faibles du marché, à identifier les besoins non satisfaits, puis à formuler une problématique claire, structurée, à laquelle il cherchera à apporter une réponse cohérente et innovante.

Ensuite, le PEIT encourage la maîtrise d'une démarche de recherche documentaire. Les projets s'appuient sur une veille technologique poussée, une étude critique des produits existants, et une analyse des tendances sociétales et industrielles. Cette étape permet de situer la réflexion dans un cadre réaliste, mais aussi de justifier les choix techniques qui seront faits ultérieurement.

Le parcours insiste également sur la créativité, non pas comme une inspiration spontanée, mais comme une capacité à générer des idées originales à partir de contraintes concrètes. Les outils tels que le brainstorming, l'analyse de la valeur, ou encore le design thinking sont mobilisés pour stimuler cette dynamique.

Enfin, le PEIT valorise l'expérimentation. À travers la réalisation d'une preuve de concept, les étudiants valident leurs hypothèses, testent la faisabilité de leur idée, et affinent leur compréhension des limites techniques et ergonomiques de leur proposition.

Ce projet constitue donc bien plus qu'un exercice académique. Il est une première immersion dans la vie réelle de l'ingénieur : celle où l'on conçoit, argumente, teste, et présente une idée capable de changer les usages ou d'ouvrir de nouveaux horizons.

2. Problématique / Objectif du projet

2.a) Contexte : les motos, et plus particulièrement les motos électriques

Le monde de la moto est en pleine transformation. Longtemps associée à l'univers de la passion mécanique, à la vitesse ou à la liberté individuelle, la moto vit aujourd'hui une transition marquée par l'évolution des usages, des attentes, mais aussi des contraintes environnementales et urbaines.

Les grandes villes imposent des normes de circulation de plus en plus strictes. Les ZFE (Zones à Faibles Émissions) se multiplient, les carburants deviennent moins accessibles, et la congestion urbaine invite à repenser les mobilités. Dans ce contexte, la moto électrique s'impose comme une alternative prometteuse.

Silencieuse, économique à l'usage, ne générant aucune émission locale de CO_2, elle répond à de nombreux défis contemporains. Elle séduit les citadins, les livreurs, les jeunes conducteurs, mais aussi certains usagers de loisir. Pourtant, sa démocratisation reste freinée. Les critiques reviennent souvent : manque d'autonomie, coût initial élevé, infrastructures de recharge limitées, et surtout, une forme de rigidité d'usage.



Ci-contre, le modèle de moto électrique le plus vendu en France, la **BMW CE 04**, un scooter électrique de catégorie maxi-scooter. Cette moto dispose cependant d'une autonomie limitée (120 km) et d'un prix élevé (12000 euros).

La majorité des motos électriques aujourd'hui proposées sur le marché se contentent de dupliquer les modèles thermiques, sans reconsidérer fondamentalement la géométrie ou l'adaptabilité de l'engin. Or, les usagers sont de plus en plus divers. Entre le navetteur urbain, l'adepte des balades dominicales, le coursier, le randonneur en duo ou l'explorateur tout-terrain, les attentes varient considérablement.

Cette diversité n'est que rarement prise en compte. Les modèles dits « polyvalents » sont en réalité conçus comme des compromis, souvent insatisfaisants. Cela ouvre un espace d'innovation essentiel : celui d'une moto capable de s'adapter dynamiquement à ses contextes d'utilisation.

2.b) Problématique qui a été fixée

C'est ce constat qui a guidé la formulation de notre problématique : Quelle innovation dans le domaine de la moto électrique permettrait à ce segment de prospérer ?

3. Démarche suivie pour répondre à la problématique

3.a) Présentation générale de la méthode

La méthode employée dans ce projet PEIT s'inscrit dans une logique entrepreneuriale structurée, proche des démarches appliquées en entreprise lors de la conception d'un produit innovant. Elle s'inspire notamment du modèle en entonnoir propre au Design Thinking et des principes de l'ingénierie système orientée utilisateur. Chaque étape du projet a été pensée non comme une action isolée, mais comme le prolongement logique et nécessaire de l'étape précédente.

Tout commence par l'identification du problème : grâce à un brainstorming initial, nous avons exploré les frustrations et attentes potentielles des utilisateurs de motos électriques. Cette phase correspond à la phase d'empathie du Design Thinking, qui consiste à comprendre le besoin avant même de chercher une solution.



Méthodologie du design thinking

Nous avons ensuite mené une analyse multicritère des thèmes, dans une logique d'analyse de la valeur (Value Engineering). Cette étape nous a permis de sélectionner la problématique la plus prometteuse selon quatre axes : innovation, utilité, faisabilité, et originalité. À ce stade, l'objectif n'était pas encore de proposer une solution, mais de formuler une problématique claire et structurée, socle indispensable à toute démarche d'innovation viable.

Une fois cette problématique posée – celle de la modularité dans l'usage de la moto électrique – nous avons entamé une phase d'exploration et de documentation. Nous avons listé les usages, les contraintes d'usage, puis les caractéristiques techniques. Cette étape correspond à une phase de recherche exploratoire dans les démarches d'entrepreneuriat où l'on cartographie les variables à maîtriser avant d'élaborer une proposition de valeur.

L'étape suivante fut celle de la modélisation des besoins. En croisant les usages et les contraintes, puis en liant ces contraintes à des variables techniques, nous avons construit un double réseau logique. Ce travail a permis de passer d'une réflexion qualitative à une analyse quantitative, indispensable pour valider objectivement les leviers techniques les plus pertinents. Il s'agit ici d'un processus typique de l'ingénierie

produit, où l'on traduit les exigences utilisateurs en spécifications mesurables (cf. norme ISO 9001 – Management de la qualité).

Une fois les paramètres clés identifiés, nous avons procédé à une validation par la donnée. Nous avons recherché les plages de variation réelles sur le marché, afin de ne pas concevoir dans l'absolu, mais dans un cadre réaliste. Cette phase de benchmark est essentielle dans tout processus de conception : elle permet d'ancrer le projet dans une réalité industrielle existante, et de vérifier la faisabilité des idées.

Vient ensuite une phase de génération de solutions techniques, où nous avons proposé différents modules (guidon réglable, selle ajustable, batterie amovible, etc.). Ici, la démarche rejoint celle des cycles itératifs du Lean Startup (Eric Ries) : on formule une hypothèse de solution, on la confronte à un critère mesurable (ici, la couverture d'usage), et on la valide ou l'ajuste.

Enfin, le diagramme de Pareto a permis une priorisation éclairée des solutions, selon leur impact. C'est la phase de focus stratégique, au cœur de toute logique d'optimisation produit : plutôt que de tout développer, on concentre les efforts sur les modules à forte valeur ajoutée.

En résumé, cette démarche mêle les logiques de l'ingénierie système (besoin → fonction → solution), du Design Thinking (empathie → définition → idéation → prototypage → test), et de l'entrepreneuriat agile (validation progressive des hypothèses). Elle traduit bien l'approche attendue dans un projet PEIT : une innovation ancrée dans l'usage, argumentée par des données, et orientée vers une proposition de valeur cohérente et crédible.

3.b) Organisation du travail

La coordination s'est faite selon une logique agile, avec un échange continu d'idées et une adaptation souple au fil de l'avancement des analyses. Si les missions ont été répartis, chaque membre de l'équipe est parfaitement capable d'expliquer une mission qui n'est pas la sienne. Le projet est compris pas l'ensemble de l'équipe sur tous les points. Un encadrement régulier par les référents pédagogiques a permis de valider les étapes méthodologiques et d'ajuster la démarche si nécessaire. La complémentarité a été essentielle, tout comme la capacité à se relayer ou à débattre des orientations.

Répartition des missions :

Étude de l'état de l'art : Paul Carette et Gaspard Nordin
Construction des tableaux et analyse multicritère : Matteo Baumont et Paul Carette
Développement des propositions techniques et des schémas : Matteo Baumont et Paul Carette
Rédaction et mise en forme du rapport : Gaspard Nordin
Support de présentation orale : Matteo Baumont et Paul Carette

4. Travail réalisé

Étape 1 – Brainstorming et analyse de la valeur

Le projet a débuté par une session de brainstorming ouverte, où toutes les idées ont été accueillies sans filtre. Rapidement, une cinquantaine de thématiques sont apparues autour de la moto : sécurité active, pollution, confort thermique, autonomie, interface numérique, etc. Pour ne pas se perdre dans cette profusion, nous avons mis en place une grille d'analyse multicritère.

Méthode du brainstorming :

- Avec le plus de personnes possibles (si possible avec des points de vue différents)
- Choix d'un modérateur, qui dira si on part trop loin dans une direction ou si on en délaisse une autre
- Progression sous forme de carte mentale étoffée (figure 1)
- Enonciation sans jugement de valeur de toutes nos idées
- On s'arrête lorsqu'on trouve que chaque sujet a été suffisamment traité

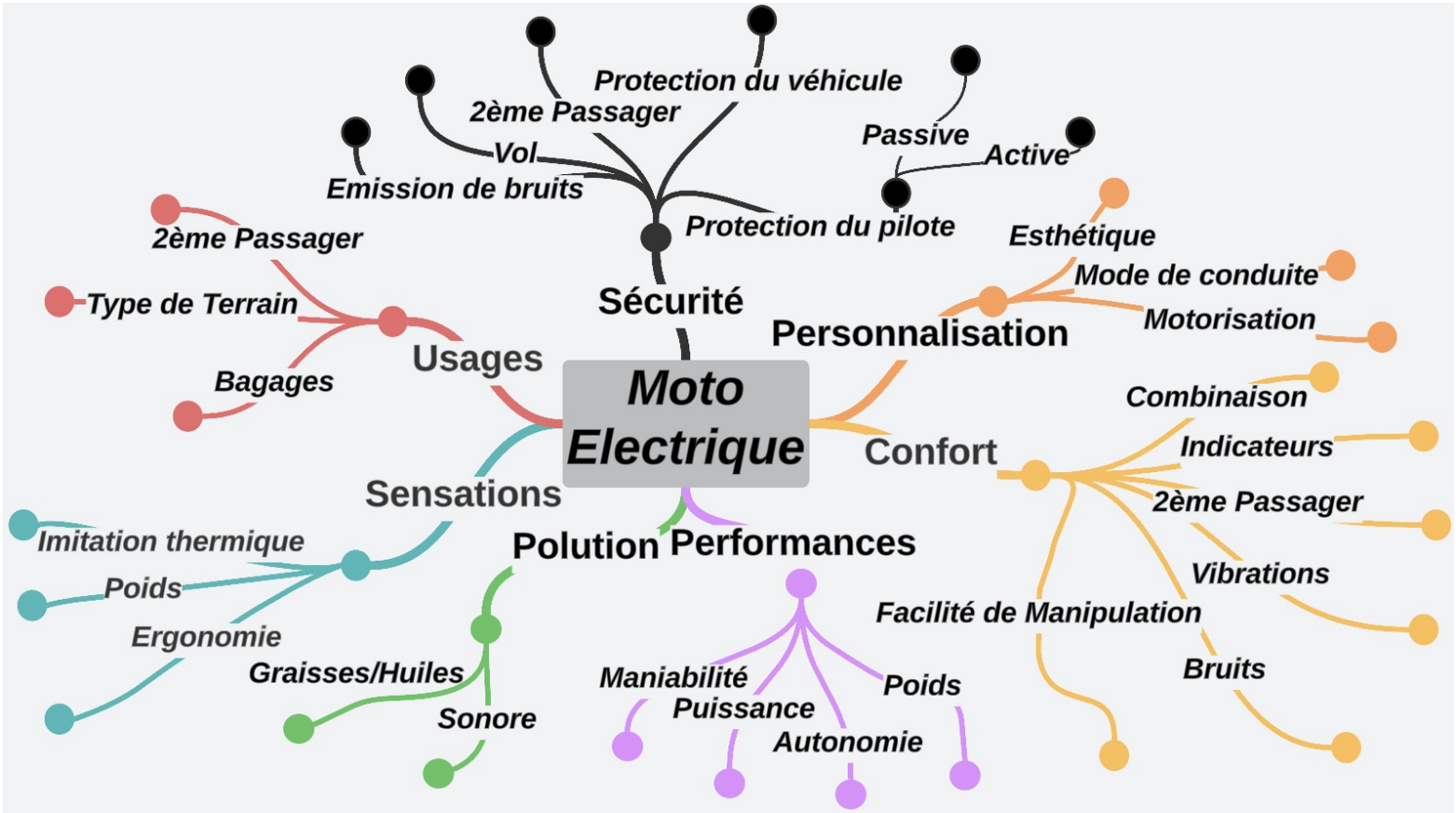


Figure 1 : Carte mentale d'exploration des différents sujets possibles

On choisit ensuite les 5 thèmes les plus récurrents :

- Moto multi-usage
- 2ème passager
- Motorisation

notes de 1 à 3		Sujet				
		Moto multi-usage	2ème passager	Motorisation	Poids	Réduction/émission des bruits
Critères	Niveau d'innovation	3	1	3	1	2
	Utilité pour l'usager	2	3	2	2	2
	Faisabilité technique	2	3	2	2	2
	Originalité	3	1	2	1	1
	Note	10	8	9	6	7

- Optimisation du poids
- Réduction/émission des bruits

Chaque thème a été évalué selon quatre critères :

- Son niveau d'innovation
- Son utilité pour l'usager
- Sa faisabilité technique
- Son originalité

Figure 2 : tableau d'analyse de la pertinence de chaque sujet

Après discussion et notation, le thème de la modularité d'usage s'est détaché comme le plus prometteur. Il présentait à la fois un fort potentiel d'impact, une possibilité de différenciation sur le marché, et une ouverture technique compatible avec un projet de première année.

Problématique qui s'en dégage : **Comment concevoir une architecture capable de s'adapter à plusieurs types d'usages ?**

Autrement dit, comment sortir d'une logique monobloc, où chaque moto est figée dans une géométrie et une ergonomie unique, pour entrer dans une nouvelle génération de motos modulables — capables de se reconfigurer selon l'usage prévu ?

Cette réflexion nous a conduits à formuler plusieurs questions techniques : quelles caractéristiques techniques influencent réellement le confort ou la maniabilité ? Peut-on créer des systèmes de réglages simples, sûrs, et rapides ? Existe-t-il des plages de

valeurs « acceptables » pour chaque paramètre (empattement, hauteur de selle, guidon, etc.) ? Et surtout, quels mécanismes permettraient à un utilisateur de faire évoluer sa moto d'un usage à l'autre — seul ou accompagné, ville ou route, travail ou loisir — sans effort démesuré, ni perte de sécurité ?

Nous avons donc décidé de poser le problème sous l'angle d'une analyse systémique : relier les usages aux contraintes perçues, puis aux paramètres techniques associés, afin de dégager une architecture adaptable, fluide, et efficace.

Étape 2 – Étude de marché

Description du Marché de la Moto en France et dans le monde en 2024

En 2024, le marché français des motos et scooters de plus de 125 cm^3 continue de progresser à un rythme soutenu. Il enregistre cette année un total de 202 553 immatriculations, soit une hausse de 2,5 % par rapport à 2023. Trois marques se détachent nettement dans ce paysage : Honda, Yamaha et BMW, qui dominent le secteur par la variété et la compétitivité de leurs gammes.

Type de moto	Avantages	Inconvénient	Caractéritiques mécaniques clés
TRAIL	- Polyvalence route/tout-terrain - Grande autonomie - Position de conduite ergonomique	- Plus lourde pour les vrais terrains difficiles - Coût souvent élevé	Suspension longue, pneus mixtes, large garde au sol.
Routière	- Confort pour les longs trajets - Grande capacité de rangement - Stabilité élevée	- Lourde et peu maniable en ville - Consommation de carburant importante	Moteur puissant, position de conduite droite, carénage pour réduire la traînée.
SPORTIVE	- Performances élevées - Accélération rapide - Design aérodynamique	- Inconfort pour les longs trajets - Position de conduite fatigante	Moteur haute puissance, freins performants, suspension rigide.
ROADSTER	- Polyvalence route/tout-terrain - Grande autonomie - Position de conduite ergonomique	- Moins de protection contre le vent - Moins confortable pour les longs trajets	Position droite, moteur équilibré entre puissance et couple, absence de carénage.

Le marché se structure autour **des cinq segments les plus importants**. Les **roadsters**, qu'ils soient légers ou plus imposants, constituent la catégorie la plus représentée, avec 28 % du marché mondial. Ces motos, dont le poids varie entre 170 et 210 kg, offrent une puissance située entre 90 et 180 chevaux, pour une vitesse maximale d'environ 200 km/h. Viennent ensuite les **routières lourdes**, plus massives, pesant entre 250 et 450 kg, qui développent entre 120 et 150 chevaux et peuvent atteindre les 250 km/h. Les **trails**, quant à eux, sont des motos polyvalentes, adaptées à la route comme aux chemins, pesant entre 180 et 210 kg, avec une puissance comprise entre 90 et 150 chevaux et une vitesse maximale avoisinant les 220 km/h. Les **sportives légères** séduisent pour leur extrême performance, atteignant les 200 chevaux pour un poids contenu entre 130 et 190 kg, et pouvant filer jusqu'à 350 km/h. Enfin, les **GT lourdes** (grand tourisme), souvent utilisées pour les longs trajets, affichent des performances musclées, avec des moteurs allant de 150 à 200 chevaux, pour un poids compris entre 230 et 300 kg, et une vitesse de pointe pouvant atteindre les 300 km/h.

En parallèle, de **nouveaux segments émergent** et montrent un potentiel important pour les années à venir.

-Le **marché des motos électriques**, estimé à 37,07 milliards de dollars dans le monde en 2023, progresse rapidement. En France, il est évalué à 1,03 milliard de dollars en 2024. Cette dynamique est portée à la fois par des politiques publiques en faveur de la transition écologique et par une prise de conscience croissante des usagers concernant la mobilité durable. Les motos tout-terrain, estimées à 7,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2024, enregistrent également une belle croissance, avec un taux annuel estimé à 5,5 %, notamment en raison de leur usage récréatif de plus en plus prisé.

-Autre exemple de segment en développement, les **trikes** — ces motos à trois roues — gagnent en popularité, grâce à leur stabilité accrue. S'ils restent encore marginaux en France par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, ils offrent de belles perspectives pour des conceptions originales, adaptées à des profils d'utilisateurs variés. De leur côté, les **mini-motos** (pocket bikes et pit bikes), souvent destinées à un usage ludique, séduisent surtout les jeunes. Toutefois, leur diffusion reste limitée par des contraintes réglementaires strictes qui en interdisent l'usage sur voie publique.

-Le marché voit également émerger une catégorie à fort potentiel : les **motos connectées**. Évalué à 0,41 milliard de dollars en 2024, ce segment pourrait atteindre près de 2,8 milliards à l'horizon 2029. Ces modèles intègrent déjà des technologies telles que le GPS, les systèmes de sécurité intelligente ou encore le diagnostic embarqué, qui transforment la moto en véritable terminal mobile.

Au-delà des données chiffrées**, plusieurs facteurs contextuels influencent fortement le marché français**. **Les conditions météorologiques jouent un rôle non négligeable** : par exemple, un printemps particulièrement pluvieux en 2024 a ralenti les ventes. **Les normes environnementales** évoluent également rapidement, comme en témoigne l'entrée en vigueur de la norme Euro 5+, qui pousse les constructeurs à revoir en profondeur leurs gammes. L'**inflation**, de son côté, pousse une partie croissante des usagers à se tourner vers le marché de l'occasion. En parallèle, l'innovation technologique s'accélère : de nouveaux modèles électriques et hybrides devraient apparaître en 2025, repensant entièrement la proposition de valeur. Enfin, les services de mobilité urbaine, comme la location ou le partage de véhicules, se développent rapidement, traduisant une évolution des usages, notamment en milieu urbain.

Dans ce contexte, les concepts de motos innovantes prennent une place essentielle. Les motos-concepts permettent d'explorer des pistes nouvelles, tant sur le plan du design que de la technologie. Elles anticipent souvent les besoins futurs. Certaines s'attaquent à des problématiques très concrètes, comme le transport de passagers adultes sur selle modulable, ou le déplacement sécurisé d'enfants. D'autres cherchent à répondre à des besoins du quotidien : transporter des sacs de course, adapter la moto à différentes tailles de pilote, ou simplifier l'entretien. Ces innovations esquissent déjà les contours d'une moto nouvelle génération, à la fois plus personnalisable, plus fonctionnelle, et plus responsable.

Enfin, l'étude des usages s'est faite à l'aide d'un diagramme de Pareto.

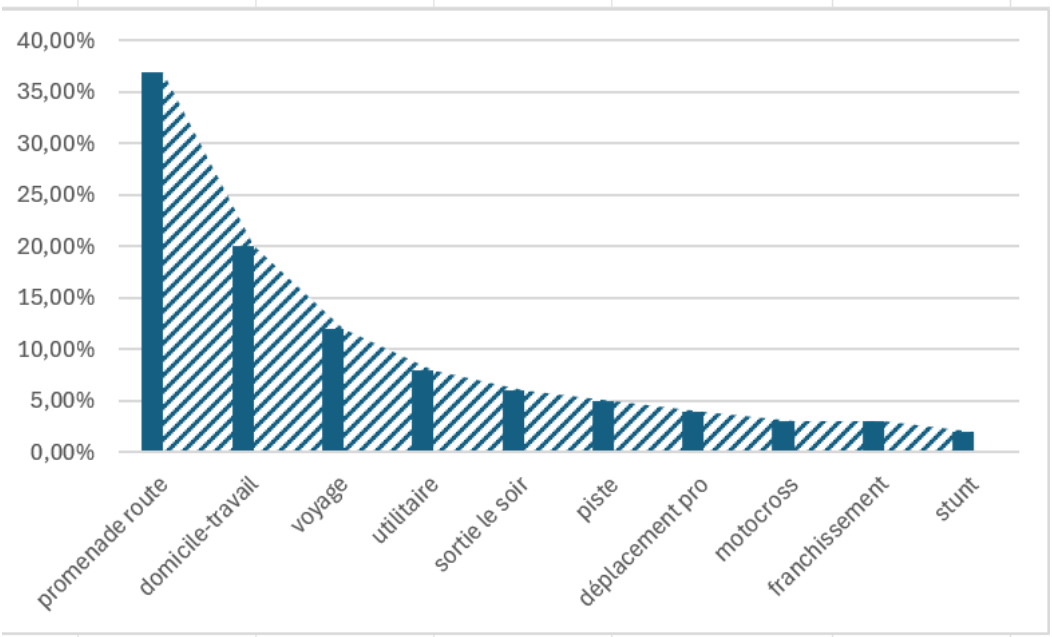


Figure 3 : diagramme de Pareto sur la répartition sur le marché de chaque usage

Les trois premiers usages — **promenade route**, **domicile-travail** et **voyage** — représentent ensemble **plus de 65 %** de l'ensemble des cas d'utilisation. Cela confirme

la loi de Pareto : une **minorité d'usages concentre la majorité des besoins utilisateurs**. Ces trois usages sont donc prioritaires dans toute conception de moto modulable.

Les usages **secondaires**, **sortie le soir** et **piste** apparaissent ensuite, avec des pourcentages compris entre **5 % et 10 %**. Même s'ils sont moins fréquents, ils restent **non négligeables**. Pour une moto pensée comme **polyvalente**, ces besoins doivent également être pris en compte dans la conception, surtout s'ils impliquent des contraintes techniques particulières (par exemple la charge utile ou la stabilité à basse vitesse).

En bas du classement, on retrouve les usages comme le **déplacement professionnel**, le **motocross**, le **franchissement** et le **stunt**, chacun sous les **5 %**. Ce sont des usages très spécifiques, souvent liés à des profils d'utilisateur particuliers (professionnels, sportifs, amateurs de sensations fortes). Ils nécessitent des configurations techniques extrêmes (puissance, suspensions, solidité, légèreté...) peu compatibles avec les attentes du grand public.

Cependant, ces usages peuvent aussi être **intégrés de manière opportuniste** dans une approche modulaire, si cela peut se faire sans compromis majeur sur les autres fonctionnalités.

Étape 3 – Documentation sur les usages et leurs caractéristiques

La troisième étape a consisté à construire notre base d'analyse. Nous avons recensé dix usages principaux de la moto : déplacement urbain, longue distance, loisir, duo, transport de bagages, conduite sportive, etc. Pour chacun, nous avons identifié vingt-trois caractéristiques d'usage : maniabilité, stabilité, fatigue, confort thermique, visibilité, sécurité passive...

Étape 4 – Notation de l'importance contraintes d'usage

À partir de nos listes, nous avons construit un premier tableau matriciel. L'objectif était d'évaluer, pour chaque usage, le niveau d'exigence qu'il imposait à chaque contrainte. Les valeurs allaient de 0 (peu contraignant) à 3 (très contraignant).

	sensations								passager	bagages
	confort			stabilité		accélération	esthétique	vitesse max		
	intempéries	prise en main	assise	basse vitesse	haute vitesse					
déplacement pro	important	peu important	important	non important	important	peu important	non important	élevée	oui	moyen
voyage	important	important	très important	non important	important	peu important	non important	élevée	oui	lourd
domicile-travail	important	peu important	peu important	non important	peu important	non important	non important	moyenne	oui	moyen
utilitaire	important	important	peu important	peu important	non important	non important	important	moyenne	oui	lourd
promenade route	important	important	important	peu important	important	peu important	peu important	élevée	non	lèger
sortie le soir	important	non important	peu important	peu important	peu important	non important	très important	moyenne	oui	lèger
piste	non important	important	peu important	important	très important	très important	important	très élevée	non	non
motocross	non important	très important	non important	très important	peu important	important	peu important	moyenne	non	non
franchissement	non important	très important	non important	très important	non important	peu important	non important	faible	non	non
stunt	non important	très important	non important	très important	peu important	important	peu important	faible	non	non

Figure 4 : analyse de l'importance de chaque caractéristique d'usages pour chaque usage

transformé en valeur (0-3)	distance moyenne	sensations								passager	bagages
		confort			stabilité		accelération	esthétique	vitesse max		
		intempéries	prise en main	assise	basse vitesse	haute vitesse					
déplacement pro	3	2	1	2	0	2	1	0	2	1	2
voyage	3	2	2	3	0	2	1	0	2	1	3
domicile-travail	2	2	1	1	0	1	0	0	1	1	2
utilitaire	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	3
promenade route	2	2	2	2	1	2	1	1	2	0	1
sortie le soir	1	2	0	1	1	1	0	3	1	1	1
piste	1	0	2	1	2	3	3	2	3	0	0
motocross	1	0	3	0	3	1	2	1	1	0	0
franchissement	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0
stunt	0	0	3	0	3	1	2	1	0	0	0

Figure 5 : notation de 0 à 3

Ce tableau nous a permis de visualiser les usages les plus contraignants en termes de sollicitations techniques. Par exemple, un usage « piste » ou « sportif » mobilise fortement les suspensions et la stabilité, tandis qu'un usage « urbain » privilégie la maniabilité et le confort d'assise.

Une note a également été attribué pour la moto Yamaha MT 07, la troisième la plus vendue en France en 2024 à titre d'exemple.



Étape 5 - Recherche des caractéristiques

Nous avons listé vingt caractéristiques techniques, communes à toutes les catégories de motos, sur lesquelles il est possible d'agir : empattement, hauteur de selle, largeur du guidon, débattement de suspension, type de batterie, etc. Ces éléments sont devenus les fondations de notre modèle de correspondance.

Étape 6 – Tableau de correspondance contraintes / caractéristiques techniques

Nous avons ensuite établi un deuxième tableau reliant les caractéristiques d'usage aux paramètres techniques. Pour chaque lien, une influence positive ou négative était notée, selon que le paramètre facilitait ou limitait la contrainte en question.

	distance moyenne	sensations										
		confort			stabilité		accelération	esthétique	vitesse max	passager	bagages	sinuosité
		intempéries	prise en main	assise	basse vitesse	haute vitesse						
empatement (longueur)	0	0	-1	0	-2	1	0	0	1	1	1	-1
chasse (angle)	0	0	-2	0	-2	2	0	0	1	0	0	-2
diamètre des roues (longueur)	0	1	0	0	1	-2	0	0	1	0	0	1
taille disque arrière (diamètre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
taille disque avant (diamètre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
hauteur du guidon (longueur)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1
position (angle du dos par rapport à la verticale)	1	-1	2	1	2	-2	0	0	-1	1	0	1
hauteur selle (longueur)	-1	-2	1	0	0	0	-1	0	-1	-1	0	0
hauteur centre de gravité (longueur)	0	0	-1	0	1	-2	0	0	0	0	0	1
avancement centre de gravité (fraction)	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	1	1	0
poids (kg)	0	0	-1	0	-1	-1	-2	0	0	0	0	-2
surface frontale (m2)	0	2	-1	0	0	0	-1	0	-1	1	2	0
volume du réservoir (volume)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1
volume des portes bagages (volume)	2	1	0	1	0	0	0	-1	0	1	2	-1
largeur moto (longueur)	0	1	0	1	-1	0	0	0	0	1	2	-1
largeur guidon (longueur)	-1	-1	2	0	1	-1	0	0	0	0	0	1
débattement suspensions (longueur)	-1	0	0	0	0	-2	0	0	-1	0	0	1
largeur assise (longueur)	0	0	-1	2	0	0	0	0	0	2	0	-1
dureté suspensions	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
longueur assise (longueur)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	-1

type de routes			autonomie	conditions de circulation	pollution		stationnement (espace disponible)	fiabilité moto
état de surface	largeur	pente			sonnore	atmosphérique		
-1	-1	-1	0	-1	0	0	2	0
-2	0	0	0	-1	0	0	1	0
2	0	1	-1	-1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	2	-2	1	1	1	0	-1
2	0	0	-1	1	0	0	0	0
2	1	0	-1	-2	0	0	0	0
1	0	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
-2	-1	-2	-1	-1	0	1	1	0
0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0
-1	0	0	2	0	0	0	0	0
-2	0	0	0	-1	0	0	1	0
0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0
2	-1	0	0	-1	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0
-2	0	0	1	0	0	0	0	0
-1	0	0	0	0	0	0	-1	0

Figure 6 : Deuxième de tableau de notation présentant l'influence de chaque contrainte d'usage sur chaque caractéristique technique de la moto (notes de -2 à +2)

Cette double correspondance a permis de bâtir un réseau logique : une contrainte d'usage (positivement ou négativement) une caractéristique de la moto. C'est cette chaîne de dépendance que nous avons ensuite modélisée.

Étape 7 – Croisement pondéré des deux tableaux

La méthode utilisée pour obtenir le tableau ci-dessous à partir des tableaux des étapes 4 et 6 correspond à la méthode du **"croisement pondéré"** (équivaut à un produit matriciel).

Cette méthode est proche d'une analyse multicritère pondérée, souvent utilisée en ingénierie produit. Elle permet de quantifier la pertinence d'un choix technique en fonction d'un besoin utilisateur.

Cette approche, largement utilisée en ingénierie produit, permet de déterminer précisément quelles caractéristiques techniques doivent être priorisées en fonction des usages visés par le produit. Elle se rapproche fortement des démarches d'**analyse fonctionnelle**, de l'**analyse multicritère** et de l'**analyse de la valeur**.

On c**roise les deux tableaux obtenus aux étapes 4 et 6** pour obtenir un tableau final

Pour chaque usage, chaque caractéristique technique est calculée en multipliant les valeurs de contraintes d'usage par les impacts techniques correspondants, puis en sommant ces valeurs (correspond à un produit de matrices).

Le résultat obtenu permet de mesurer quantitativement l'adéquation d'un paramètre technique avec un usage spécifique. Les valeurs du tableau représentent une note correspondant à la valeur optimale de chaque caractéristique de la moto, pour chaque usage. Ces notes ne sont que des notes et ne sont pas du tout étalonnées par rapport à l'unité des caractéristiques de la moto.

de -126 à +126	déplacement pro	voyage	domicile-travail	utilitaire	promenade route	sortie le soir	piste	motocross	franchissement	stunt
empatement (longueur)	4	1	0	1	-3	0	-4	-16	-19	-9
chasse (angle)	1	-1	-4	-6	-6	-1	-5	-21	-24	-12
diamètre des roues (longueur)	1	-2	2	7	10	3	2	14	15	6
taille disque arrière (diamètre)	4	2	6	3	6	3	7	10	9	3
taille disque avant (diamètre)	4	2	6	3	6	3	7	10	9	3
hauteur du guidon (longueur)	3	4	8	7	12	6	14	21	17	10
position (angle du dos par rapport à la verticale)	1	3	5	10	7	2	5	20	21	13
hauteur selle (longueur)	-10	-9	-11	-7	-2	-9	-5	4	9	6
hauteur centre de gravité (longueur)	-3	-5	-2	-1	-3	-1	-3	1	3	0
avancement centre de gravité (fraction)	5	6	5	4	4	3	1	1	0	-2
poids (kg)	-12	-13	-10	-8	-18	-8	-18	-27	-25	-14
surface frontale (m2)	-1	2	0	1	-3	0	-12	-9	-5	-10
volume du réservoir (volume)	12	14	7	6	4	6	0	-4	-6	-2
volume des portes bagages (volume)	13	15	8	11	5	3	-2	-8	-9	-2
largeur moto (longueur)	2	8	0	2	-1	-1	-8	-9	-7	-9
largeur guidon (longueur)	-4	-5	-3	2	5	-3	3	15	17	10
débattement suspensions (longueur)	-6	-7	-2	-1	-2	-2	-7	5	9	1
largeur assise (longueur)	-1	1	-3	-3	-8	-1	-5	-16	-16	-9
dureté suspensions	6	6	2	-1	2	2	9	-2	-5	2
longueur assise (longueur)	8	13	4	4	2	3	0	-5	-6	-4

Figure 7 : Deuxième de tableau de notation présentant l'influence de chaque contrainte d'usage sur chaque caractéristique technique de la moto (notes de -2 à +2)

Il va falloir ensuite les réétalonner en faisant correspondre respectivement la valeur minimale et la valeur maximale de chaque ligne avec la valeur minimale et la valeur maximale sur le marché.

Étape 8 – Recueil des valeurs extrêmes sur le marché

Pour chaque caractéristique technique clé, un **benchmark** a été réalisé sur les motos existantes.

	max	min
empatement (mm)	1600	1200
chasse (°)	27	17
diamètre des roues (pouces)	19,5	17
taille disque arrière (mm)	330	300
taille disque avant (mm)	260	220
hauteur du guidon (mm)	1200	900
position (angle du dos par rapport à la verticale °)	45	0
hauteur selle (mm)	850	750
hauteur centre de gravité (mm)	850	450
avancement centre de gravité (fraction)	0,6	0,35
poids (kg)	350	150
surface frontale (m2)	1	0,35
volume du réservoir (L)	25	12
volume des portes bagages (L)	150	0
largeur moto (mm)	1000	700
largeur guidon (mm)	900	600
débattement suspensions (mm)	250	100
largeur assise (mm)	550	250
dureté suspensions (raideur amortissement arrière k en N/mm)	200	30
longueur assise (mm)	900	300

Figure 8 : Deuxième de tableau de notation présentant l'influence de chaque contrainte d'usage sur chaque caractéristique technique de la moto (notes de -2 à +2)

Pour donner du sens pratique à ces résultats, nous avons cherché les plages réelles de variation de chaque paramètre. Par exemple, les empattements varient de 1200 à 1600 mm, la hauteur de selle peut aller de 750 à 900 mm, etc.

Ces données ont été issues de fiches techniques constructeur, d'essais comparatifs, et de bases de données spécialisées.

Étape 9 – Pondération et interpolation linéaire

Le tableau de notes de l'étape 6 est transformé en un tableau de valeurs techniques à l'aide du benchmark de l'étape 7. Pour cela, nous avons appliqué une règle simple :

aux extrêmes de notation (note maximale ou minimale), nous avons associé les valeurs extrêmes du marché. Pour les notes intermédiaires, une interpolation linéaire a été utilisée.

	déplacement pro	voyage	domicile-travail	utilitaire	promenade route	sortie le soir	piste	motocross	franchissement	stunt
empatement (mm)	1600	1548	1530	1548	1478	1530	1461	1252	1200	1374
chasse (°)	27	26	25	24	24	26	25	18	17	22
diamètre des roues (pouces)	17	17	18	18	19	18	18	19	20	18
taille disque arrière (mm)	308	300	315	304	315	304	319	330	326	304
taille disque avant (mm)	230	220	240	225	240	225	245	260	255	225
hauteur du guidon (mm)	900	917	983	967	1050	950	1083	1200	1133	1017
position (angle du dos par rapport à la verticale °)	0	5	9	20	14	2	9	43	45	27
hauteur selle (mm)	755	760	750	770	795	760	780	825	850	835
hauteur centre de gravité (mm)	550	450	600	650	550	650	550	750	850	700
avancement centre de gravité (fraction)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
poids (kg)	308	297	329	350	245	350	245	150	171	287
surface frontale (m2)	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
volume du réservoir (L)	24	25	20	20	19	20	16	13	12	15
volume des portes bagages (L)	138	150	106	125	88	75	44	6	0	44
largeur moto (mm)	894	1000	859	894	841	841	718	700	735	700
largeur guidon (mm)	614	600	627	695	736	627	709	873	900	805
débattement suspensions (mm)	109	100	147	156	147	147	100	213	250	175
largeur assise (mm)	515	550	479	479	391	515	444	250	250	374
dureté suspensions	164	164	115	79	115	115	200	66	30	115
longueur assise (mm)	742	900	616	616	553	584	489	332	300	363

Figure 9 : Deuxième de tableau de notation présentant l'influence de chaque contrainte d'usage sur chaque caractéristique technique de la moto (notes de -2 à +2)

Ainsi, nous pouvions, pour chaque usage, définir la valeur idéale d'un paramètre technique. Par exemple, pour un usage « trajet domicile-travail », l'empattement optimal ressortait à 1530 mm, la chasse à 25°, etc.

Étape 10 – Modèle dynamique de simulation

Nous utilisons une méthode s'appuyant sur une « analyse multicritère pondérée », qui couramment utilisée en ingénierie produit. Elle permet de clarifier les choix techniques, d'aligner au mieux la conception sur les attentes réelles des utilisateurs, et finalement d'assurer une adéquation optimale entre les caractéristiques du véhicule et les différents profils d'usage identifiés. Elle met en évidence le respect d'un usage par une moto en fonction de ses caractéristiques techniques.

			Roadster		promenade route
	min	min (catégorie	max (catégorie)	max	usage
empatement (mm)	1200	190	120	90	70%
chasse (°)	17	7	3	1	72%
diamètre des roues (pouces)	17	0	0	2	71%
taille disque arrière (mm)	300	6	9	16	50%
taille disque avant (mm)	220	14	12	14	50%
hauteur du guidon (mm)	900	105	90	105	50%
position (angle du dos par rapport à la verticale °)	0	8	14	23	30%
hauteur selle (mm)	750	35	30	35	45%
hauteur centre de gravité (mm)	450	65	120	215	25%
avancement centre de gravité (fraction)	0	0	0	0	75%
poids (kg)	150	0	60	140	47%
surface frontale (m2)	0	0	0	0	64%
volume du réservoir (L)	12	3	4	6	50%
volume des portes bagages (L)	0	0	35	116	58%
largeur moto (mm)	700	55	90	155	47%
largeur guidon (mm)	600	105	90	105	45%
débattement suspensions (mm)	100	0	43	108	31%
largeur assise (mm)	250	25	90	185	47%
dureté suspensions (N/mm)	30	50	51	70	50%
longueur assise (mm)	300	235	180	185	42%

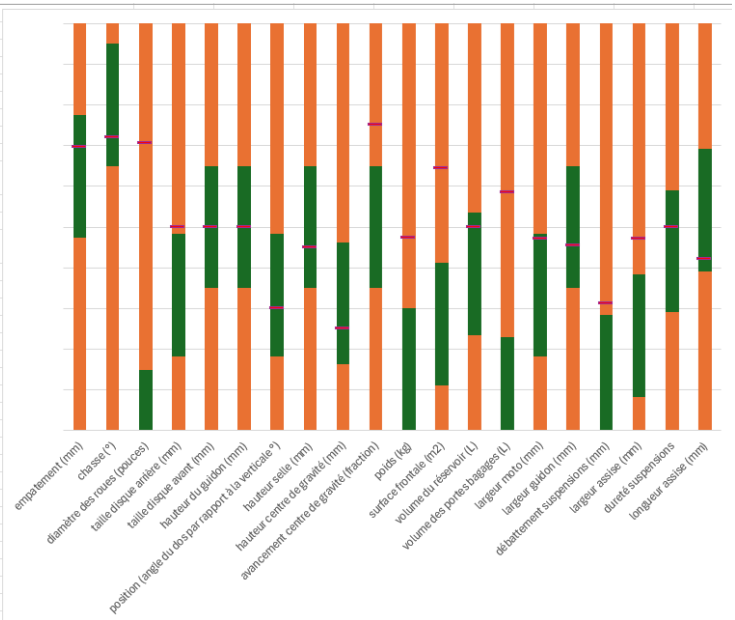


Figure 10 : à gauche les valeurs pour construire le graphique ; à droit le graphique variable selon les usages et les catégories de moto

Ces tableaux offrent un aperçu clair de la manière dont chaque paramètre technique d'une moto se positionne vis-à-vis des besoins d'un usage particulier.

À gauche, on trouve un tableau permettant de construire un graphique barre empilé pour chaque caractéristique– empattement, hauteur de selle, débattement de suspension, etc. – où sont indiquées d'abord les bornes minimales et maximales observées sur l'ensemble du marché, puis les plages typiques pour chaque grande catégorie (roadster, routière lourde, trail, etc.). Pour enfin arriver, pour un usage spécifique comme la promenade routière ou la piste, à un pourcentage de positionnement : ce pourcentage reflète la proportion du parcours entre la valeur la plus basse et la plus haute qui correspondrait idéalement à l'usage visé.

Sur la droite, le graphique à barres reprend ces mêmes paramètres de façon visuelle. Chaque barre affiche l'intervalle total allant du minimum au maximum absolus.

À l'intérieur, la zone colorée en vert correspond à la plage de valeurs atteignable pour une catégorie de moto donnée, pour chacune de ses caractéristiques.

Un petit trait rouge vient quant à lui marquer la valeur cible, c'est-à-dire la valeur précise qu'il serait judicieux de viser pour maximiser la satisfaction de l'utilisateur, pour un usage donné.

On peut choisir la catégorie de moto pour modifier les barres vertes, ainsi que l'usage pour modifier la position des tirets rouges.

Dans l'idéal, les trais rouges devraient se situer à l'intérieur de la zone verte, lorsque la catégorie de moto correspond à l'usage qu'n en fait (exemple : catégorie « sportive » et usage « piste »)

			Routière lourde		piste
	min	min (catégorie	max (catégorie)	max	usage
empatement (mm)	1200	340	60	0	65%
chasse (°)	17	9	2	0	76%
diamètre des roues (pouces)	17	0	0	2	24%
taille disque arrière (mm)	300	11	9	11	63%
taille disque avant (mm)	220	19	12	9	63%
hauteur du guidon (mm)	900	55	90	155	61%
position (angle du dos par rapport à la verticale °)	0	0	12	33	20%
hauteur selle (mm)	750	0	15	85	30%
hauteur centre de gravité (mm)	450	90	120	190	25%
avancement centre de gravité (fraction)	0	0	0	0	38%
poids (kg)	150	170	30	0	47%
surface frontale (m2)	0	0	0	0	0%
volume du réservoir (L)	12	11	2	0	30%
volume des portes bagages (L)	0	83	45	23	29%
largeur moto (mm)	700	255	45	0	6%
largeur guidon (mm)	600	105	90	105	36%
débattement suspensions (mm)	100	8	45	98	0%
largeur assise (mm)	250	180	90	30	65%
dureté suspensions (N/mm)	30	40	51	80	100%
longueur assise (mm)	300	410	180	10	32%

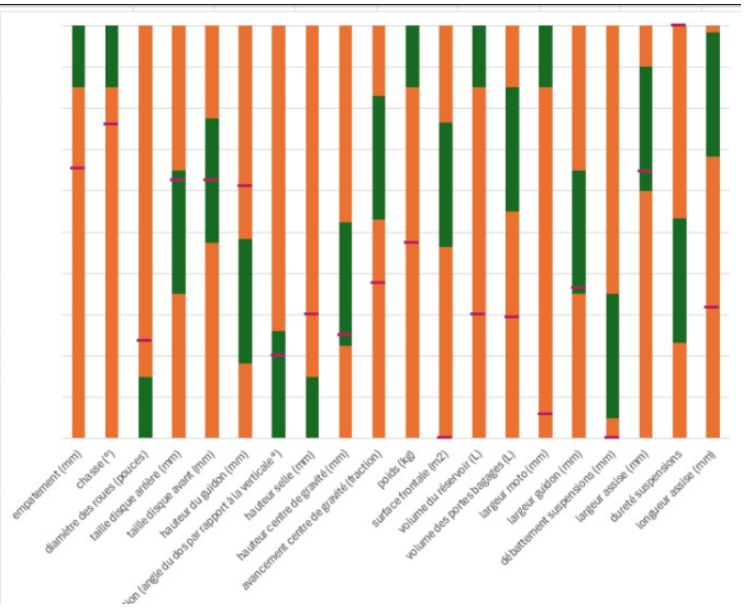


Figure 11 : le tableau pour un usage sur piste, et pour la catégorie de moto « routière »

Prenons l'exemple de l'usage « piste » : le graphique montre que la dureté de suspension doit être poussée à son maximum, et que la largeur d'assise se situe à environ 65% de l'échelle totale. Concrètement, cela signifie qu'une moto destinée à rouler sur circuit doit bénéficier de ressorts très raides et d'une assise suffisamment large pour offrir stabilité et retour d'information précis au pilote, comme le font traditionnellement les modèles sportifs.

Au-delà de la simple visualisation, cette méthode s'appuie sur une « analyse multicritère pondérée », couramment utilisée en ingénierie produit. Elle permet de clarifier les choix techniques, d'aligner au mieux la conception sur les attentes réelles des utilisateurs, et finalement d'assurer une adéquation optimale entre les caractéristiques du véhicule et les différents profils d'usage identifiés.

Étape 11 – Conception de solutions techniques

Sur la base des paramètres les plus impactants, nous avons imaginé plusieurs modules de réglage ou d'adaptation :

- Un guidon sur glissière et articulation, permettant d'ajuster la largeur et la position.
- Une selle longue avec plusieurs positions d'assise et interchangeable avec une selle plus petite.
- Des repose-pieds mobiles, montés sur des rails ou des pivots.
- Une suspension pneumatique à pression variable associées à un amortisseur variable, ou à moteur électromagnétique linéaire complètement asservi.
- Un système de carrosserie démontable et clipsable par segments.
- Une batterie modulaire en format valise, facilitant le transport et la recharge.

Des schémas explicatifs ont été produits pour chaque module, avec une attention portée sur la simplicité d'usage, la sécurité et la faisabilité industrielle.

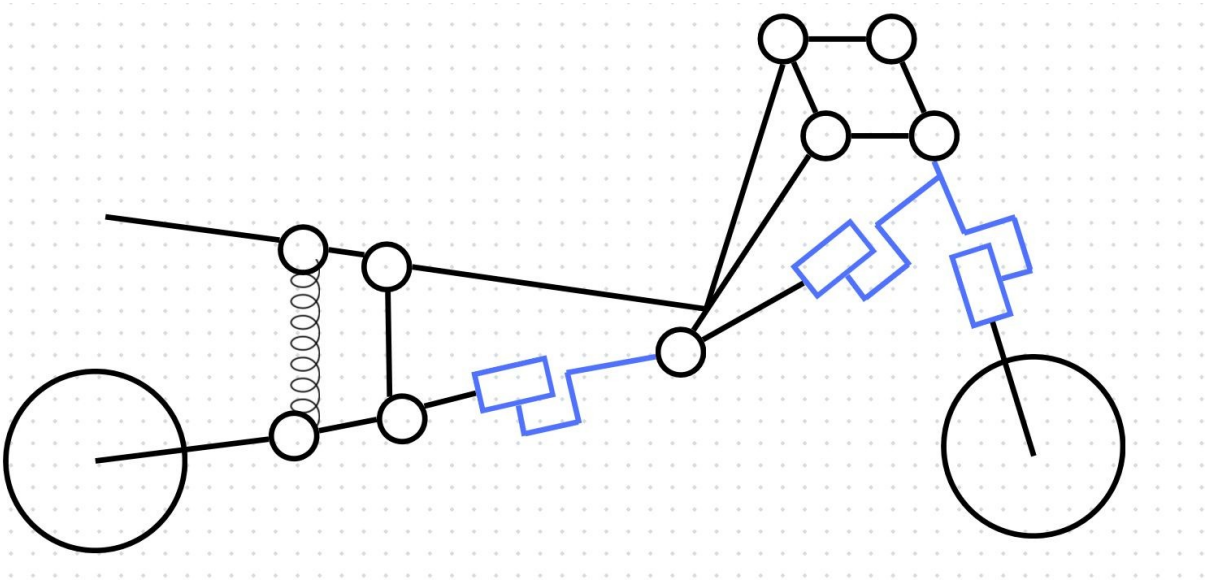


Figure 12 : notre solution pour faire varier l'empattement et la chasse

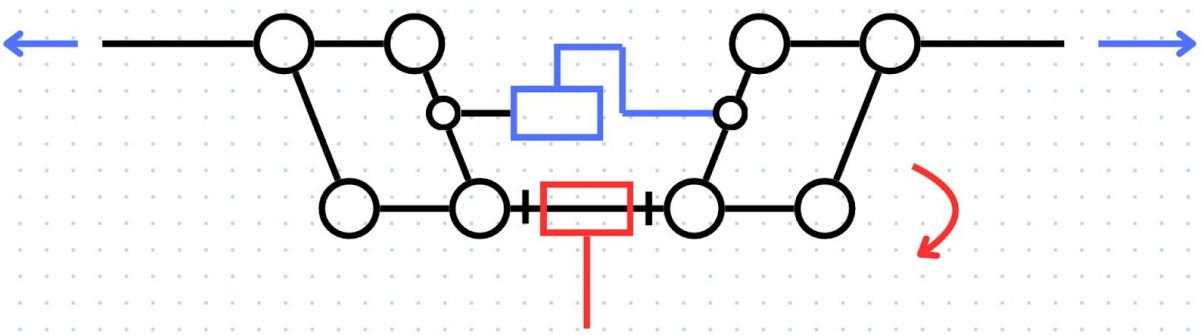


Figure 13 : notre solution pour faire varier la position du guidon (écartement et orientation)

Méthode de recherche de solutions:

- Pour chaque caractéristique, définition de la plage de valeurs à atteindre
- Brainstorming pour chaque caractéristique technique
- Analyse de la faisabilité
- Restriction si nécessaire (en tenant compte du diagramme de Pareto)
- Brainstorming rétroactif
- … Et on continue jusqu'à trouver des solutions satisfaisantes

Étape 12 – Impact final sur les usages

Enfin, nous avons utilisé un diagramme de Pareto pour visualiser l'apport de chaque solution en termes de couverture d'usage. Le guidon réglable, à lui seul, permettait de satisfaire 8 usages sur 10. Les suspensions adaptatives couvraient 6 usages. La combinaison des cinq modules principaux permettait d'atteindre plus de 90 % des besoins recensés.

Ce résultat a validé notre intuition initiale : une moto modulaire bien conçue peut répondre à une large palette d'usages, sans sacrifier ni la sécurité, ni le confort, ni la performance.

5. Bilan / Conclusion

a) Rappel de l'objectif du projet et de la démarche déployée

Ce projet PEIT s'inscrivait dans le cadre d'une **démarche d'innovation technologique structurée**, dont l'objectif principal était de **répondre à un besoin non couvert du marché de la moto**, par une solution originale, techniquement argumentée, et orientée vers l'utilisateur.

La problématique posée — **comment concevoir une architecture de moto électrique modulable capable de s'adapter à différents usages sans compromettre la performance ou la sécurité** — a permis de croiser plusieurs disciplines : mécanique, ergonomie, design industriel, analyse multicritère, économie circulaire et veille technologique.

La méthode suivie a été **progressive, logique et complète**, reposant sur :

- Une **analyse multicritère des thématiques** ;
- Une **étude de marché ciblée** ;
- Un **travail documentaire approfondi** sur les usages, les contraintes et les caractéristiques techniques ;
- L'élaboration de **matrices de corrélation et de modèles dynamiques** ;
- La formulation de **solutions concrètes de modularité**, validées par des schémas techniques et des simulations de satisfaction.

Cette démarche a permis non seulement de **structurer une solution pertinente**, mais également d'en démontrer l'intérêt en termes de couverture d'usage et de potentiel d'intégration sur le marché.

b) Résultats obtenus

Les résultats du projet peuvent être analysés à plusieurs niveaux :

1. Analyse du besoin utilisateur

- Identification de **10 usages typiques** de la moto ;
- Définition de **23 contraintes d'usage** pertinentes ;
- Mise en évidence d'un **manque d'adaptabilité des modèles actuels**, notamment dans les situations de transition entre conduite urbaine, longue distance et loisir.

2. Corrélation entre usages et caractéristiques techniques

- Création de **deux matrices croisées** permettant de relier usages → contraintes → solutions techniques ;
- Quantification de l'impact de chaque caractéristique technique sur les usages (pondération).

3. Définition d'une architecture modulable

- Proposition de **six systèmes modulables** prioritaires :
    - Guidon réglable (largeur, inclinaison, recul)
    - Position du dos (selle longue, multi-position)
    - Suspensions réglables (hydraulique/pneumatique)
    - Repose-pieds mobiles
    - Carrosserie démontable
    - Batterie modulaire amovible
- Élaboration de **schémas techniques** pour chaque sous-système.

Ces résultats montrent que **la modularité permet de créer une plateforme de moto unique**, capable de s'adapter à des usages multiples **sans duplicité industrielle**, et en améliorant **l'expérience utilisateur globale**.

c) Perspectives du projet : projet de deuxième année (PJT2A)

Le travail mené dans le cadre du PEIT a permis de poser **des fondations solides** à un projet d'innovation technologique orienté produit. Plusieurs axes peuvent être poursuivis dans le cadre d'un **PJT2A**, voire d'un **projet entrepreneurial réel**, notamment :

1. Modélisation technique approfondie

- Passage des schémas manuels à une **modélisation 3D** complète (CAO) ;
- Réalisation de simulations mécaniques (cinématiques, contraintes, interférences) ;
- Validation des principes de modularité par des maquettes physiques ou des prototypes imprimés en 3D.

2. Développement ergonomique et UX

- Réalisation de **tests utilisateurs** sur des simulateurs de posture ;
- Étude comparative de l'effet des réglages sur le confort, la fatigue, la visibilité ;
- Intégration d'une **interface utilisateur numérique** permettant des pré-configurations (profil « sport », « ville », « duo », etc.).

3. Étude de faisabilité industrielle

- Analyse détaillée des coûts de production ;
- Recherche de fournisseurs pour les sous-systèmes (glissières, suspensions, coques, batteries) ;
- Étude d'un **modèle économique modulable** (pack de base + modules optionnels).

4. Exploration de marchés cibles

- Analyse approfondie des **segments urbains et loisirs premium** ;
- Étude de cas sur les marchés asiatiques (où la mobilité électrique légère est en forte croissance) ;
- Définition de **personas marketing** plus précis.

5. Pistes de dépôt de brevet / valorisation

- Certains mécanismes (repose-pieds, réglage guidon) pourraient faire l'objet de **protection intellectuelle** ;
- Réflexion à mener sur la **valorisation des briques technologiques** (licence, start-up, partenariat industriel).

Conclusion générale

Ce projet a montré que, face aux limites des modèles standards, il est possible — par une approche rigoureuse et structurée — de concevoir **une moto électrique réellement modulaire**, capable de satisfaire une très large palette d'usages et d'utilisateurs, sans renoncer à la sécurité ni à la performance.

Il constitue un **exemple abouti d'innovation d'usage**, appuyé par une **analyse de la valeur poussée**, une **logique de conception intégrée** et des **résultats quantifiés**. Il offre une perspective concrète d'évolution vers **des véhicules plus personnalisables, plus durables, et plus adaptés au monde contemporain**.

Glossaire :

Analyse multicritère pondérée : Méthode qui consiste à évaluer plusieurs options (ici, caractéristiques techniques) en leur attribuant des poids selon leur importance, puis à calculer un score global pour chaque option.
Benchmark : Comparaison systématique des performances ou caractéristiques d'un produit avec celles d'autres modèles existants sur le marché, afin de repérer les meilleures pratiques et définir des références.
CAO (Conception Assistée par Ordinateur) : Logiciel permettant de dessiner et de modéliser en trois dimensions (3D) un objet technique avant sa fabrication.
Chasse (angle) : Angle formé entre l'axe de la fourche avant et la verticale, qui influence la stabilité et la maniabilité de la moto.
Design Thinking : Approche de résolution de problèmes centrée sur l'utilisateur, qui alterne phases d'écoute (empathie), de définition du problème, d'idéation, de prototypage et de test.
Diagramme de Pareto : Représentation graphique classant les éléments (par exemple, les usages) par ordre décroissant d'importance, illustrant souvent que 20 % des causes expliquent 80 % des effets (loi des 80/20).
Empattement : Distance entre le centre de la roue avant et le centre de la roue arrière d'une moto.
Interpolation linéaire :Méthode pour estimer une valeur intermédiaire en supposant que la variation entre deux points extrêmes se fait de manière régulière (linéaire).
ISO 9001 : Norme internationale sur les systèmes de management de la qualité, qui définit des exigences pour améliorer la satisfaction client et l'efficacité des processus.
Lean Startup : Méthode de création et de développement d'un projet (souvent entrepreneurial) privilégiant de petites boucles d'expérimentation, de mesure et d'apprentissage rapide pour valider les hypothèses.
Maquette / démonstrateur : Modèle réduit ou prototype simplifié servant à illustrer ou tester les principales fonctions d'un concept avant d'en réaliser une version finale.
PoC (Proof of Concept / preuve de concept) :Prototype ou démonstration succincte visant à vérifier la faisabilité technique et la pertinence d'une idée avant d'engager des développements plus poussés.
Position du dos (angle) : Inclinaison du buste du pilote par rapport à la verticale, qui influence le confort et la visibilité.
Prototypage : Processus de création d'un premier modèle (prototype) d'un produit pour tester et affiner ses fonctionnalités et son ergonomie.
Selle multi-positions : Système de siège permettant de modifier sa longueur ou son inclinaison pour s'adapter à différents pilotes ou usages.

Suspension à pression variable : Amortisseur dont la raideur peut être ajustée en modifiant la pression d'air ou d'huile, pour adapter le confort et la tenue de route.
TCAC (Taux de Croissance Annuel Composé) : Taux moyen auquel une valeur (chiffre d'affaires, marché) croît chaque année sur une période donnée, en prenant en compte la capitalisation des gains.
Value Engineering (analyse de la valeur) : Méthode qui vise à optimiser le rapport « coût/fonctionnalité » d'un produit en évaluant systématiquement l'importance et la nécessité de chaque fonction.
ZFE (Zone à Faibles Émissions) : Secteur urbain où l'accès des véhicules polluants est restreint pour réduire la qualité de l'air et encourager l'usage de véhicules moins émissifs.
UX (Expérience Utilisateur) : Ensemble des perceptions et réactions d'une personne lors de l'utilisation d'un produit ou d'un service, incluant le confort, la simplicité et la satisfaction ressentie.

Annexes :

Annexes des solutions techniques

1. Empattement ajustable
•**Écart max–min visé :** 40 cm
•**Mécanisme proposé :** glissière entre cadre et bras oscillant arrière + vérin vis-écrou pour assurer robustesse et ajustabilité.
•**Problème de transmission :**
- **Option 1 :** ajout d'un 3e pignon pour compenser la variation de tension de chaîne
- **Option 2 :** transmission par cardan (type automobile)

2. Guidon modulable
•**Distance pilote ↔ guidon :** pivot d'orientation réglable
•**Largeur du guidon :**
- 2 systèmes à 4 barres + glissière centrale
- Alternative : système type *aspirateur télescopique*

3. Chasse variable (angle direction avant)
•**Glissière entre roue avant et cadre**
•**Système à 4 barres** entre cadre et fourche de guidon

4. Selle modulable
•**Largeur & longueur modulables :** ajout d'une selle secondaire ou d'un aileron de selle

5. Suspensions réglables
•**Objectif :** modifier **débattement** et **raideur**
•**Solutions proposées :**
- Suspension **pneumatique** : pression modifiable, mais débattement limité
- Suspension **hydraulique** : plus précise, mais plus lourde
- Fluide à **viscosité variable** : change la raideur sans impacter le débattement
- **Combinaison** de pneumatique + viscosité variable
- **Moteur électrique linéaire** (solution chinoise)
- **Système vis-écrou** pour réglages indépendants

6. Largeur de la moto
•Carrosserie **démontable par l'usager**
- Étroit = conduite urbaine (type motocross)
- Large = usage routier / protection au vent

13. Centre de gravité adaptable
•**Hauteur :** réglage via la selle
•**Avancement :** disposition des **batteries à plusieurs emplacements**
- Ajuster le centre de gravité selon le mode de conduite

14. Autonomie / Batteries modulaires
•Batterie **amovible, modulaire, au format "valise"**
- Petite batterie = trajets quotidiens
- Grande batterie = voyages

•**Recharge facile :** démontage rapide au travail
•**Possibilité de permutation instantanée** (changer de batterie sans recharge)
•**Alternative "range extender" :** micro-groupe électrogène en remorque pour longs trajets

15. Configuration intelligente
•**Système de programmation intégré :**
•*"Un clic = une configuration complète (ville, sport, route...)"*

10. Surface frontale
•**Carrosserie démontable**
•Possibilité d'ajouter des **vitres démontables** (ex : pare-brise selon usage)

11. Montage / démontage facile
•Utilisation de **clips intelligents**
- Résistance équivalente à ½ bras humain
- Sécurité : non démontable accidentellement, mais facile à manipuler volontairement

12. Position du dos et du pilote
•**Variable selon usage** via le **réglage du guidon** et de la selle

Références bibliographiques

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32]

[1] S. G. Javier Faulin, Sustainable Transportation and Smart Logistics. Elsevier, 2018.

[2] « The future of mobility: From hype to reality | McKinsey ». Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/future-mobility-2022-hype-transitions-into-reality

[3] W. Liu, T. Placke, et K. T. Chau, « Overview of batteries and battery management for electric vehicles », Energy Reports, vol. 8, p. 4058‑4084, nov. 2022, doi: 10.1016/j.egyr.2022.03.016.

[4] M. Weiss, P. Dekker, A. Moro, H. Scholz, et M. K. Patel, « On the electrification of road transportation – A review of the environmental, economic, and social performance of electric two-wheelers », Transp Res D Transp Environ, vol. 41, p. 348‑366, déc. 2015, doi: 10.1016/j.trd.2015.09.007.

[5] « Motorcycle News, Reviews and How-Tos for Enthusiasts | RideApart », RideApart.com. Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.rideapart.com/

[6] A. Shamsuzzoha, « Modular product architecture for productivity enhancement », Business Process Management Journal, vol. 17, p. 21‑41, févr. 2011, doi: 10.1108/14637151111105562.

[7] petit motorcycle creation, « La XT600 à géométrie variable. », Nicolas Petit Design / PETIT MOTORCYCLE CREATION. Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: http://petit-motorcycle-creation.over-blog.com/yamaha-xt600-a-geometrie-variable.html

[8] « Kawasaki dévoile son Concept « J » ». Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: http://www.kawasaki.fr/fr/news/Kawasaki_d%C3%A9voile_son_Concept___J__?Uid=03F1WlhZXFhbWFxZWVleWV5YXl5ZXlg

[9] « J2954_202010: Wireless Power Transfer for Light-Duty Plug-in/Electric Vehicles and Alignment Methodology - SAE International ». Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.sae.org/standards/content/j2954_202010/

[10] B.Lohanietal.,«INTERNATIONALORGANISATIONS».

[11] «Ilsinvententunemotoélectriqueavecuneselleàhauteurvariable»,YahooNews.Consultéle: 15janvier2025. [En ligne]. Disponible sur: https://fr.news.yahoo.com/inventent-moto-%C3%A9lectrique-selle- %C3%A0-173034854.html

[12] «IEC61851-1:2017».Consultéle:15janvier2025.[Enligne].Disponiblesur: https://webstore.iec.ch/en/publication/33644

[13] A.Rostami,O.Verbas,B.Ghafarnezhad,A.Soltanpour,M.Ghamami,etA.Zockaie,«Exploringimpactsof electricity tariff on charging infrastructure planning: An activity-based approach », Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 136, p. 104451, nov. 2024, doi: 10.1016/j.trd.2024.104451.

[14] «Highperformanceelectricmotorbikes|Shoponline|CAKE».Consultéle:15janvier2025.[Enligne]. Disponible sur: https://ridecake.com/en-FR

[15] «Gogorolancesonsystèmedebatteriesinterchangeables».Consultéle:15janvier2025.[Enligne]. Disponible sur: https://scoot-elec.com/blog/gogoro-lance-son-systeme-de-batteries-interchangeables-en-chine

[16] «ElectricMotorcycles2019:AGuideToTheBestElectricMotorcyclesAndScootersBookByMicahToll, (Paperback) | Indigo ». Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.indigo.ca/en-ca/electric-motorcycles-2019-a-guide-to-the-best-electric-motorcycles-and-scooters/9780989906722.html

[17] U.N.Environment,«Electrictwoandthree-wheelers|UNEP-UNEnvironmentProgramme».Consultéle: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.unep.org/topics/transport/electric-mobility/electric-two-and-three-wheelers

[18] M.R.Khalid,M.S.Alam,A.Sarwar,etM.S.JamilAsghar,«AComprehensivereviewonelectricvehicles charging infrastructures and their impacts on power-quality of the utility grid », eTransportation, vol. 1, p.100006, août 2019, doi: 10.1016/j.etran.2019.100006.

[19] «BatteryresearchatFraunhoferISI»,FraunhoferInstituteforSystemsandInnovationResearchISI. Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/neue-technologien/geschaeftsfelder/industrielle-technologien/batterieforschung.html

[20] S.Bakker,«ElectricTwo-Wheelers,SustainableMobilityandtheCity»,2018.doi: 10.5772/intechopen.81460.

[21]Directive2006/42/CEduParlementeuropéenetduConseilrelativeauxmachinesetmodifiantladirective 95/16/CE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

[22] F.Fahma,W.Sutopo,E.Pujiyanto,etM.Nizam,«Dynamicopeninnovationtodeterminetechnology-based interoperability requirement for electric motorcycle swappable battery », Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 10, n° 2, p. 100259, juin 2024, doi: 10.1016/j.joitmc.2024.100259.

[23] «Electrek»,Electrek.Consultéle:15janvier2025.[Enligne].Disponiblesur:https://electrek.co/ [24] M.R.F.https://www.marketresearchfuture.com,«ElectricMotorcycleMarketSize,Share,TrendsReport 2030 ». Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.marketresearchfuture.com/reports/electric-motorcycles-market-8136

[25] M.R.Future,«ElectricMotorcycleMarkettoWitnessRobustGrowthDrivenbySustainabilityGoals| Forecast 2025-2034 », EIN Presswire. Consulté le: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.einpresswire.com/article/775826487/electric-motorcycle-market-to-witness-robust-growth- driven-by-sustainability-goals-forecast-2025-2034

[26] M.Muratorietal.,«Theriseofelectricvehicles—2020statusandfutureexpectations»,Prog.Energy,vol. 3, n° 2, p. 022002, avr. 2021, doi: 10.1088/2516-1083/abe0ad.

[27] Yuniaristanto,W.Sutopo,M.Hisjam,etH.Wicaksono,«Estimatingthemarketshareofelectric motorcycles: A system dynamics approach with the policy mix and sustainable life cycle costs », Energy

[28] «Transportandmobility».Consultéle:15janvier2025.[Enligne].Disponible sur: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/transport-and-mobility

[29] «WhatisISO26262FunctionalSafetyStandard?|SynopsysAutomotive».Consultéle:15janvier2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.synopsys.com/glossary/what-is-iso-26262.html

[30] «WelcomeToZeroMotorcycles».Consultéle:15janvier2025.[Enligne].Disponible sur: https://zeromotorcycles.com/fr-fr

[31] «Whythefutureinvolvese-mobility|McKinsey».Consultéle:15janvier2025.[Enligne].Disponiblesur: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/why-the-automotive-future-is-electric

[32] W.Roberson,«WMCPokesAHoleInZero'sSR/SToBoostAerodynamicEfficiency»,Forbes.Consultéle: 15 janvier 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.forbes.com/sites/billroberson/2024/12/09/wmc-pokes-a-hole-in-zeros-srs-to-boost-aerodynamic-efficiency/